

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

I computer possono pensare se e solo se possono avere emozioni. Se i computer possono avere emozioni, allora possono anche avere desideri. Ma i computer non possono pensare se hanno desideri. Dunque, i computer non possono pensare.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

$a_2$ . Il computer è rotto e funziona.

$b_1$ . Non piove, solo se Zeus lo vuole.

$b_2$ . Piove solo se Zeus lo vuole.

$c_1$ . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

$c_2$ . Pietro è scapolo.

## 3 ( 9 pt )

a.  $\sim(p \supset q) \vdash p \wedge \sim q$

b.  $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

c.  $(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

#### 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio  $\mathbf{L}$  tale che, per qualsiasi interpretazione  $V$ , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

**Teoria (2).** È vero che «Se  $\alpha, \beta \in \Gamma$ , allora  $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

**Teoria (3).** Spiegare perché «Piove e non piove» implica «Nevica» (principio dello Pseudo-Scoto).

**Teoria (4).** Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

**Teoria (5).** Spiegare perché vale quanto seguente: se  $\alpha \in \Gamma$ , allora  $\Gamma \models \alpha$ .

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 844787